

Trabajo Final Integrador – Propuesta de proyecto y definición técnica

Alumnos:

Maximiliano Niemiec

Paola Pasallo

Docente tutora:

Sofia Carnevale

Nombre del sistema:

BookNest — Sistema de Gestión de Bibliotecas Personales

URL del Repositorio Único en GitHub:

[Repositorio del proyecto](#)

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

29 de agosto de 2026

Tabla de contenido

1.	Nombre del proyecto	3
2.	Problemática y justificación del desarrollo	3
2.1	Diagnóstico del problema	3
3.	Justificación del desarrollo de software	4
4.	Objetivo del proyecto	5
4.1	Objetivo general.....	5
4.2	Objetivos específicos	6
5.	Funcionalidades del MVP	6
5.1	Gestión de usuarios	6
5.2	Gestión de libros.....	7
5.3	Registro de libros mediante ISBN	7
5.4	Lista de deseos – Wishlist.....	7
6.	Gestión de la biblioteca física	8
7.	Representación visual de los estantes.....	9
8.	Seguimiento de lectura	9
9.	Gestión de préstamos	10
10.	Dashboard y estadísticas.....	10
11.	Tipos de usuarios	11
12.	Funcionalidades futuras	11
13.	Arquitectura del sistema	12
14.	Stack tecnológico.....	12
15.	Despliegue en la nube	13
16.	Metodología de desarrollo.....	13
17.	Gestión de tareas	13
18.	Proyección del proyecto	14
19.	Conclusión.....	14

1. Nombre del proyecto

BookNest

BookNest es una aplicación web destinada a la gestión y organización de bibliotecas personales. El sistema permitirá registrar los libros que posee cada usuario, organizar su ubicación física, realizar un seguimiento de sus lecturas, gestionar préstamos y obtener estadísticas sobre la composición de su colección.

El concepto de BookNest surge de la idea de crear un espacio digital donde “vivan” los libros del usuario, manteniendo una relación entre la colección física y su representación digital.

2. Problemática y justificación del desarrollo

2.1 Diagnóstico del problema

Tener una biblioteca personal es el deseo de muchos lectores que disfrutan de novelas, cuentos, policiales, libros históricos y de una gran variedad de géneros y autores. Los libros no solo representan una colección de objetos, sino también historias, conocimientos y experiencias que forman parte de la vida personal de cada lector.

Sin embargo, a medida que una biblioteca comienza a crecer, mantenerla organizada puede convertirse en una tarea compleja. Resulta cada vez más difícil conocer rápidamente qué ejemplares se poseen, dónde se encuentran ubicados, cuáles fueron leídos, cuáles están pendientes y cuáles fueron prestados a otras personas. También puede resultar complicado recordar las valoraciones, opiniones o anotaciones realizadas sobre cada libro.

A esto se suma que los lectores suelen mantener listas informales de libros que desean comprar, lo que puede provocar que dichas listas se pierdan o que se adquieran ejemplares que ya forman parte de la colección.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

1. Pérdida de ejemplares por préstamos no registrados: los libros pueden ser prestados a familiares, amigos o conocidos sin contar con un registro de quién lo recibió, cuándo fue prestado o si fue devuelto.

2. Desorganización y dificultad para localizar libros: cuando una colección crece y se encuentra distribuida entre diferentes bibliotecas, estantes, muebles o habitaciones, localizar un ejemplar puede resultar difícil.
3. Compras duplicadas: la falta de un inventario actualizado puede llevar a adquirir nuevamente un libro que ya forma parte de la colección.
4. Falta de seguimiento de las lecturas: puede resultar difícil llevar un registro de los libros leídos, pendientes, en proceso o abandonados, así como conservar las valoraciones y opiniones personales sobre cada obra.
5. Información bibliográfica dispersa: datos como autor, género, editorial, fecha de publicación o sinopsis pueden encontrarse en diferentes fuentes y requerir una carga manual para cada ejemplar.
6. Falta de organización de futuras compras: los libros que el usuario desea adquirir suelen registrarse en notas, listas o aplicaciones independientes, sin estar relacionados con su biblioteca personal.

A partir de estas necesidades surge la idea de desarrollar BookNest, una aplicación web que funcione como un catálogo digital personal de la biblioteca física del usuario, permitiendo centralizar y organizar la información de sus ejemplares.

El sistema permitirá además representar digitalmente la organización física de la biblioteca. Cada usuario podrá registrar sus propias bibliotecas, estantes y capacidades, y asociar sus libros a una ubicación determinada. De esta manera, podrá consultar no solo qué libros posee, sino también dónde se encuentran físicamente dentro de su hogar.

BookNest busca transformar la biblioteca personal en una colección organizada, consultable y fácilmente administrable desde cualquier dispositivo, manteniendo la relación entre los libros físicos y su representación digital.

3. Justificación del desarrollo de software

Si bien parte de esta información podría registrarse mediante una planilla de cálculo, esta alternativa presenta limitaciones relacionadas con la organización, validación de datos, gestión de préstamos, localización física y visualización de la información.

CRITERIO	LIMITACIÓN DE UNA PLANILLA DE CÁLCULO	SOLUCIÓN PROPUESTA POR BOOKNEST
ORGANIZACIÓN DE DATOS	La información puede encontrarse dispersa y ser difícil de consultar.	Gestión centralizada mediante una aplicación web.
INTEGRIDAD DE LOS DATOS	Pueden existir duplicados o inconsistencias en autores, géneros o libros.	Base de datos relacional con validaciones y relaciones entre entidades.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS	El seguimiento es manual y no existen reglas sobre disponibilidad o devolución.	Registro de préstamos, fechas, personas y estado de devolución.
LOCALIZACIÓN FÍSICA	Resulta difícil representar y consultar la ubicación de cada ejemplar.	Gestión de bibliotecas, estantes y ubicación de cada libro.
INCORPORACIÓN DE LIBROS	La información bibliográfica debe cargarse manualmente.	Posibilidad de registrar libros mediante ISBN y obtener información mediante una API externa.
LISTA DE DESEOS	Una wishlist suele mantenerse separada del inventario real.	Lista de deseos integrada con la biblioteca y posibilidad de marcar libros como adquiridos.
SEGUIMIENTO DE LECTURAS	Requiere mantener información manualmente.	Estados de lectura, fechas, puntuaciones, reseñas y anotaciones.
VISUALIZACIÓN	Las estadísticas requieren elaboración manual.	Dashboard con gráficos e indicadores sobre la biblioteca.
ACCESIBILIDAD	Puede resultar incómodo consultar una planilla desde diferentes dispositivos.	Aplicación web accesible desde distintos dispositivos.
ESCALABILIDAD	La incorporación de nuevas funcionalidades es limitada.	Arquitectura preparada para futuras ampliaciones.

4. Objetivo del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios **gestionar, organizar y visualizar su biblioteca personal**, vinculando los libros con su ubicación física, realizando un seguimiento de sus lecturas, registrando valoraciones y anotaciones, administrando préstamos, gestionando una lista de deseos y obteniendo estadísticas sobre su colección.

4.2 Objetivos específicos

- Centralizar la información de los libros pertenecientes a cada usuario.
- Facilitar el registro de nuevos libros mediante carga manual o búsqueda por ISBN.
- Integrar una fuente externa de información bibliográfica para reducir la carga manual de datos.
- Permitir al usuario representar la organización física de su biblioteca.
- Crear y administrar diferentes bibliotecas, muebles o espacios de almacenamiento.
- Crear y administrar estantes dentro de cada biblioteca.
- Definir la capacidad de cada estante.
- Asociar cada libro con una ubicación física determinada.
- Visualizar de manera gráfica la ocupación de los estantes.
- Realizar un seguimiento del estado de lectura de cada libro.
- Registrar valoraciones, reseñas y anotaciones personales.
- Gestionar los préstamos realizados a otras personas.
- Crear y administrar una lista de deseos.
- Permitir marcar libros de la wishlist como adquiridos.
- Incorporar automáticamente los libros adquiridos a la biblioteca personal.
- Proporcionar un dashboard con estadísticas sobre la composición y el estado de la biblioteca.

5. Funcionalidades del MVP

5.1 Gestión de usuarios

El sistema permitirá:

- Registrar nuevos usuarios.
- Iniciar y cerrar sesión.
- Autenticar el acceso a la aplicación.
- Gestionar la información básica del perfil.
- Mantener una biblioteca independiente para cada usuario.

5.2 Gestión de libros

El usuario podrá:

- Crear libros.
- Editar información de libros.
- Eliminar libros.
- Consultar su catálogo personal.
- Buscar libros.
- Filtrar y ordenar libros según diferentes criterios.

5.3 Registro de libros mediante ISBN

El usuario podrá incorporar nuevos libros mediante:

- Carga manual de información
- Ingreso del código ISBN

Al consultar un ISBN, el sistema podrá obtener automáticamente información bibliográfica disponible mediante una API externa, como:

- Título
- Autor
- Portada
- Editorial
- Fecha de publicación
- Género
- Sinopsis
- ISBN

Esta funcionalidad permitirá reducir la carga manual y agilizar la incorporación de nuevos ejemplares.

5.4 Lista de deseos – Wishlist

BookNest contará con una lista de deseos donde el usuario podrá guardar libros que desea adquirir en el futuro.

El usuario podrá:

- Agregar libros a su wishlist
- Consultar los libros pendientes de adquisición
- Eliminar libros de la wishlist
- Buscar y filtrar los libros deseados
- Marcar un libro como adquirido

Cuando un libro de la wishlist sea marcado como adquirido, podrá incorporarse a la biblioteca personal del usuario y recibir una ubicación física dentro de alguna de sus bibliotecas o estantes.

De esta manera, se establece un flujo entre los libros que el usuario desea adquirir y los libros que efectivamente forman parte de su colección:

Wishlist → Adquirido → Biblioteca → Ubicación → Lectura

6. Gestión de la biblioteca física

Una de las funcionalidades diferenciales de BookNest será la posibilidad de representar digitalmente la organización física de la biblioteca personal.

Cada usuario podrá crear y administrar diferentes espacios de almacenamiento.

Por ejemplo:

Biblioteca del Living
Biblioteca del Dormitorio
Estantería del Estudio

Dentro de cada biblioteca podrá:

- Agregar estantes.
- Eliminar estantes.
- Modificar estantes.
- Definir la capacidad de cada estante.
- Asociar libros a cada estante.

Por ejemplo:

Biblioteca del Living

Estante 1 — Capacidad: 20 libros

Estante 2 — Capacidad: 25 libros

Estante 3 — Capacidad: 30 libros

El usuario podrá modificar la cantidad de bibliotecas y estantes según la organización de su hogar.

7. Representación visual de los estantes

BookNest permitirá visualizar de manera gráfica la ocupación de los estantes.

Cada libro podrá representarse mediante un elemento visual dentro del estante, permitiendo conocer rápidamente:

- Cuántos libros contiene.
- Cuántos espacios disponibles quedan.
- Qué libros se encuentran en ese estante.
- Qué porcentaje de capacidad está ocupado.

La representación podrá utilizar elementos gráficos simples y, cuando sea posible, las portadas de los libros.

Por ejemplo:

Estante 2 — 18/25 libros

[Libro] [Libro] [Libro] [Libro] [Libro] [Libro] [Libro] [Libro] [Libro] ...

El objetivo es que el usuario pueda tener una representación digital de la distribución de su biblioteca física.

8. Seguimiento de lectura

Cada libro podrá tener un estado de lectura:

- Pendiente de lectura.
- En lectura.
- Leído.
- Abandonado.

Además, el usuario podrá:

- Registrar fecha de inicio.
- Registrar fecha de finalización.
- Asignar una puntuación.
- Agregar una reseña.
- Agregar anotaciones personales.

9. Gestión de préstamos

El sistema permitirá registrar los préstamos realizados sobre los libros de la biblioteca.

Para cada préstamo se podrá registrar:

- Libro prestado.
- Persona a la que se prestó.
- Fecha del préstamo.
- Fecha de devolución.
- Estado del préstamo.

También será posible:

- Registrar la devolución.
- Consultar préstamos activos.
- Consultar historial de préstamos.
- Identificar qué libros están disponibles y cuáles están prestados.

10. Dashboard y estadísticas

BookNest contará con un dashboard que permitirá visualizar gráficamente información relacionada con la biblioteca personal.

Entre los indicadores previstos se encuentran:

- Cantidad de libros por género.
- Autores con mayor cantidad de ejemplares.
- Cantidad de libros por editorial.
- Libros leídos, pendientes y en lectura.
- Distribución de las valoraciones.
- Cantidad de libros disponibles y prestados.
- Cantidad de libros por biblioteca o estante.
- Capacidad y ocupación de los estantes.
- Cantidad de libros en wishlist.
- Libros adquiridos durante un período determinado.
- Evolución de las lecturas a lo largo del tiempo.

El objetivo será que el usuario pueda obtener una visión general de la composición y el estado de su biblioteca de manera rápida y visual.

11. Tipos de usuarios

Usuario registrado

El MVP estará orientado a usuarios registrados. Cada usuario contará con una biblioteca personal independiente y podrá:

- Gestionar sus libros.
- Organizar sus bibliotecas y estantes.
- Definir ubicaciones físicas.
- Registrar lecturas.
- Agregar valoraciones y anotaciones.
- Gestionar préstamos.
- Administrar su wishlist.
- Consultar su dashboard y estadísticas.

La información de cada usuario será independiente y estará protegida mediante mecanismos de autenticación.

12. Funcionalidades futuras

Con el objetivo de mantener un alcance viable para el MVP, algunas funcionalidades quedarán planteadas como posibles evoluciones futuras.

Componente social

Se contempla la posibilidad de incorporar una comunidad de lectores que permita:

- Agregar otros usuarios como amigos.
- Compartir recomendaciones de libros.
- Compartir listas de lectura.
- Publicar reseñas.
- Interactuar con opiniones de otros usuarios.
- Recomendar libros directamente a otros lectores.
- Compartir determinadas partes de una biblioteca personal.

Estas funcionalidades quedan fuera del alcance inicial del MVP, pero forman parte de la proyección futura del producto.

También podrán evaluarse futuras funcionalidades como:

- Recomendaciones personalizadas.
- Objetivos de lectura.
- Notificaciones sobre préstamos pendientes.

- Aplicación móvil.
- Estadísticas avanzadas.

13. Arquitectura del sistema

BookNest será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando una API REST como medio de comunicación entre el frontend y el backend.

El sistema estará compuesto principalmente por:

- **Frontend:** encargado de la interfaz y la interacción con el usuario.
- **Backend:** encargado de la lógica de negocio, validaciones y exposición de los servicios mediante una API REST.
- **Base de datos:** encargada de almacenar de manera persistente la información del sistema.
- **API externa:** utilizada para consultar información bibliográfica mediante ISBN.

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante solicitudes HTTP e intercambio de información en formato JSON.

Esta separación de responsabilidades permitirá mantener una arquitectura organizada, mantenible y preparada para futuras ampliaciones.

14. Stack tecnológico

<i>Componente</i>	<i>Tecnología / Herramienta</i>	<i>Justificación</i>
<i>Frontend</i>	HTML5, CSS3 y JavaScript	Permite desarrollar una interfaz web responsiva e interactiva.
<i>Backend</i>	Python + FastAPI	Framework utilizado para desarrollar la API REST, validación de datos y documentación automática.
<i>Base de Datos</i>	MySQL	Base de datos relacional adecuada para gestionar las relaciones entre usuarios, libros, bibliotecas, estantes, préstamos y wishlist.
<i>ORM</i>	SQLAlchemy	Facilita la comunicación entre Python y la base de datos.
<i>API externa</i>	API bibliográfica	Permitirá obtener información de libros mediante ISBN.
<i>Control de versiones</i>	Git + GitHub	Permitirá gestionar el código y el trabajo colaborativo.
<i>Gestión del proyecto</i>	Trello	Permitirá organizar las tareas mediante una metodología Kanban.
<i>Pruebas de API</i>	Swagger UI y Postman	Se utilizarán para probar y documentar los endpoints desarrollados.
<i>Diagramación</i>	MySQL Workbench y UMLetino	Se utilizarán para el modelado de datos y diagramas del sistema.

15. Despliegue en la nube

Como parte de los requisitos establecidos para el proyecto, BookNest contará con componentes desplegados en servicios online.

La propuesta inicial de despliegue es:

- Frontend: Vercel.
- Backend: Render.
- Base de datos: servicio de base de datos en la nube compatible con MySQL.

El objetivo es contar con una versión funcional del sistema accesible online para su presentación final.

16. Metodología de desarrollo

Control de versiones

El código fuente y la documentación estarán centralizados en el repositorio oficial de GitHub:

Repositorio de BookNest en GitHub: <https://github.com/Maxi2495/MiLibreria>

Se utilizará una estrategia basada en ramas:

- main: contendrá las versiones estables del proyecto.
- develop: será utilizada como rama de integración durante el desarrollo.
- feature/nombre-de-funcionalidad: ramas destinadas al desarrollo de funcionalidades específicas.

Los cambios serán integrados mediante Pull Requests, permitiendo la revisión del código entre los integrantes antes de incorporarlos a las ramas principales.

17. Gestión de tareas

El equipo utilizará una metodología basada en Kanban, mediante un tablero de Trello.

Las tareas estarán organizadas en:

1. Backlog: funcionalidades y tareas pendientes.
2. En progreso: tareas actualmente en desarrollo.
3. En revisión / testing: funcionalidades terminadas que requieren revisión o pruebas.
4. Finalizado: tareas completadas, revisadas e integradas al proyecto.

18. Proyección del proyecto

BookNest se plantea como un producto que puede evolucionar luego de la implementación del MVP.

Entre las posibles funcionalidades futuras se encuentran:

- Comunidad de lectores.
- Recomendaciones personalizadas.
- Objetivos de lectura.
- Notificaciones sobre préstamos pendientes.
- Listas personalizadas de lectura.
- Estadísticas avanzadas.
- Historial detallado de lecturas.
- Compartir bibliotecas o colecciones seleccionadas.
- Aplicación móvil.

19. Conclusión

BookNest propone una solución digital para un problema cotidiano de las personas que poseen una biblioteca personal: la dificultad para mantener organizada y actualizada la información sobre sus libros, su ubicación física, sus lecturas y los ejemplares que desean adquirir.

El sistema permitirá centralizar en una única aplicación la gestión de los libros, la organización de las bibliotecas y estantes del hogar, el seguimiento de las lecturas, las valoraciones, las anotaciones, la gestión de préstamos y una lista de deseos integrada.

Una de las características diferenciales será la posibilidad de representar digitalmente la biblioteca física del usuario, permitiéndole crear sus propios espacios y estantes, definir su capacidad y visualizar cómo se encuentra distribuida su colección.

A su vez, la incorporación mediante ISBN y la integración con una API externa permitirán agilizar la carga de información bibliográfica, mientras que el dashboard ofrecerá una visión general de la composición y evolución de la biblioteca.

La incorporación de la wishlist permitirá además acompañar el recorrido del libro desde que es un deseo de compra hasta que pasa a formar parte de la colección, manteniendo toda la información centralizada en el mismo sistema.

El proyecto se plantea con un MVP viable y acotado, dejando las funcionalidades sociales como una posible evolución futura. De esta manera, se busca desarrollar un producto completo y funcional dentro de los tiempos de la cursada, aplicando conocimientos de análisis, diseño, arquitectura, desarrollo frontend y backend, bases de datos, APIs, testing, control de versiones y despliegue en la nube.